

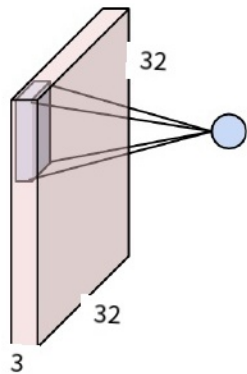
AIAA 2205: 人工智能导论

戴恩艳

香港科技大学 (广州)

回顾：卷积神经网络的更多组件

CNN层



池化层

1	2	2	4
5	6	7	8
3	2	-	0
1	2	3	4

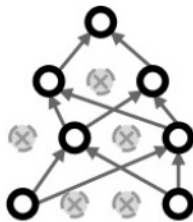
最大池与2x2过滤器
跨步2

6	8
3	4

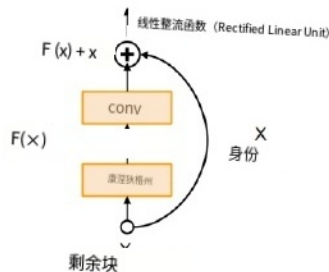
归一化层

$$\hat{x}_{i,j} = \frac{x_{i,j} - \mu_j}{\sqrt{\sigma_j^2 + \varepsilon}}$$

辍学

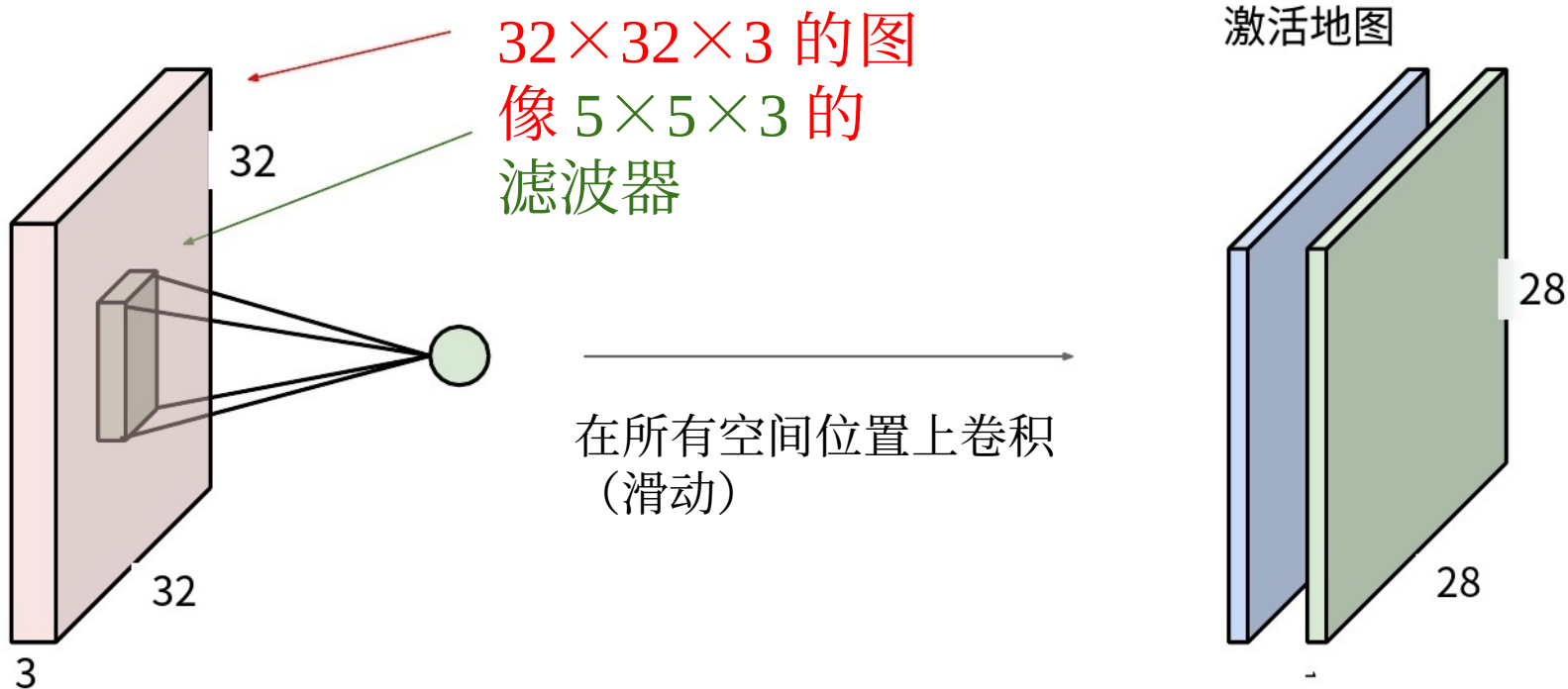


残差连接



卷积层

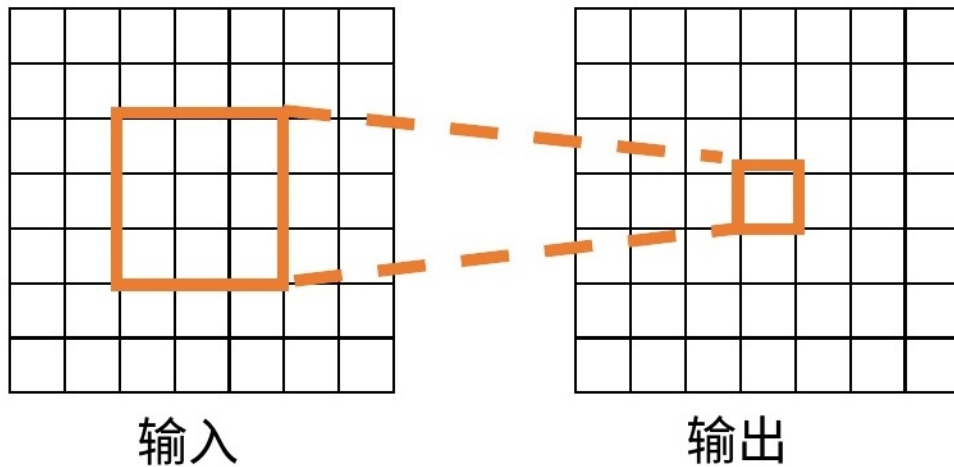
考虑第二个绿色滤镜



感受野

对于卷积核大小为 K 的卷积操作，输出中的每个元素都取决于输入中的 $K \times K$ 接收域。

内核大小为3



最大池化

1	2	2	4
5	6	7	8
3	2	1	0
1	2	3	4

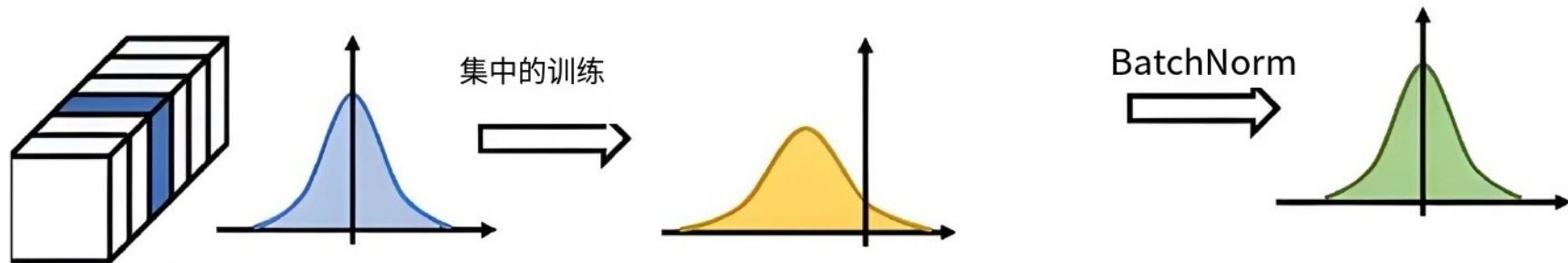
具有 2×2 滤波器的最大池化
并且步长为 2



6	8
3	4

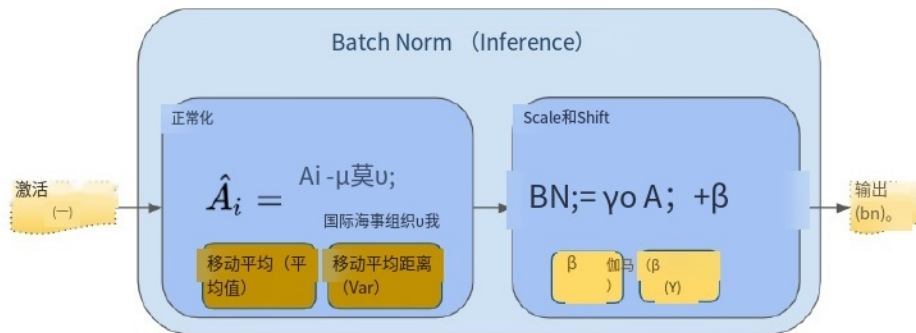
归一化层

内协变量移位



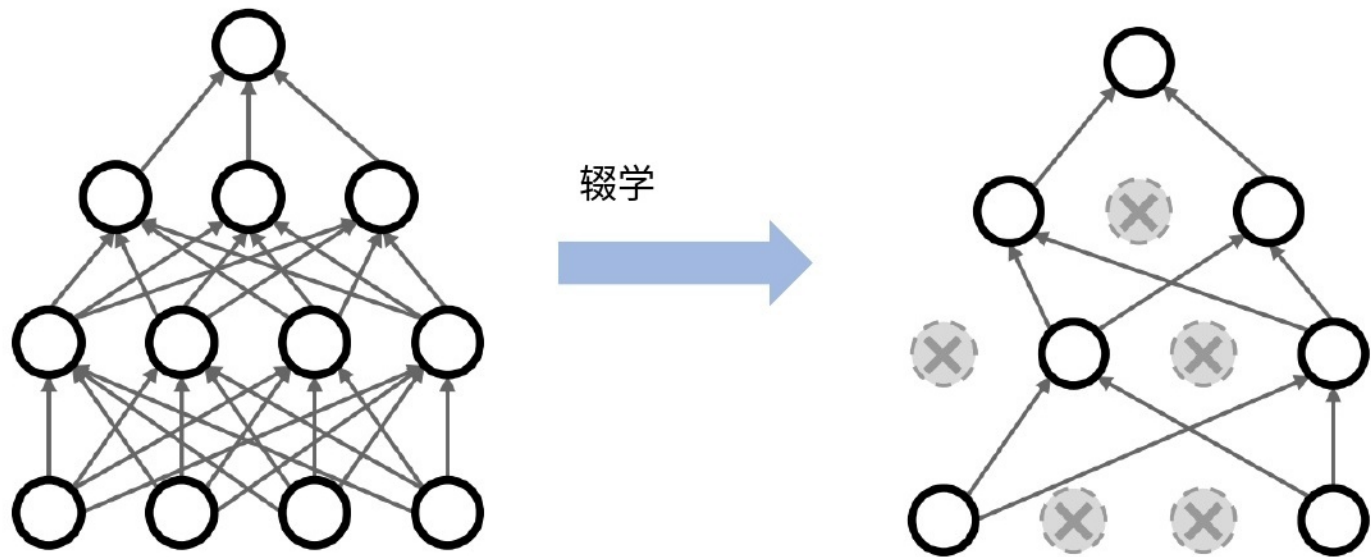
解决方案：学习参数，使我们能够缩放/平移输入数据

1. 归一化输入数据
2. 使用学习到的参数进行缩放/平移



正则化：随机失活

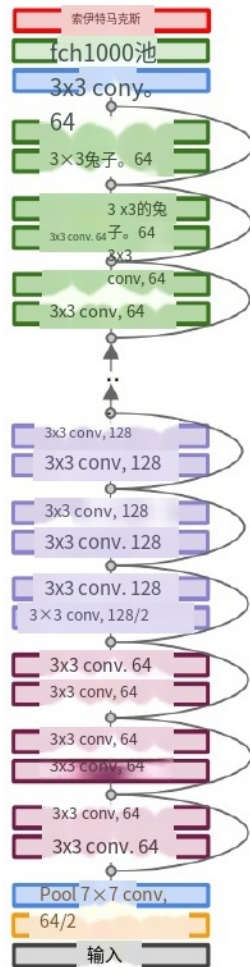
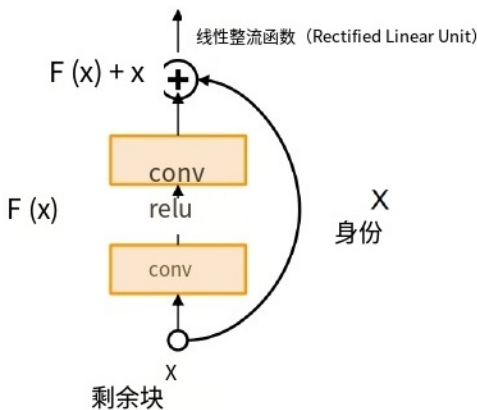
在每次前向传播中，随机将一些神经元置零。置零的概率是一个超参数。



残差网络

- 针对 ImageNet 的 152 层模型
- ILSVRC' 15 分类赛冠军（前 5 名错误率为 3.57%）

在 2015 年的 ILSVRC 和 COCO 比赛中，
赢得所有分类和检测项目的冠军！



计算机视觉任务

分类



猫

无空间范围

语义分割



草, 猫, 树, 天空

没有对象, 只有像素

对象
检测



狗, 狗, 猫

多个对象

实例分割



狗, 狗, 猫

该图像属于CCO公有领域

语义分割



草，猫，树，天空，

.....

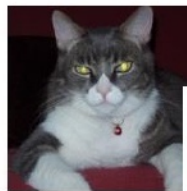
配对训练数据：对于每个训练图像，每个像素都被标记为一个语义类别。



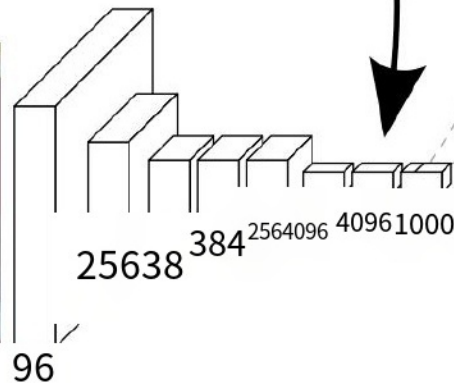
在测试时，对新图像的每个像素进行分类。

高层次理念

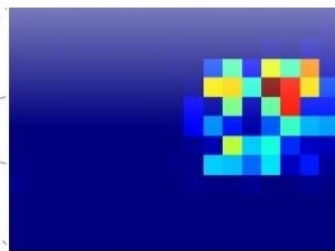
我们可以滑动窗户 陶氏



反对volutionalization

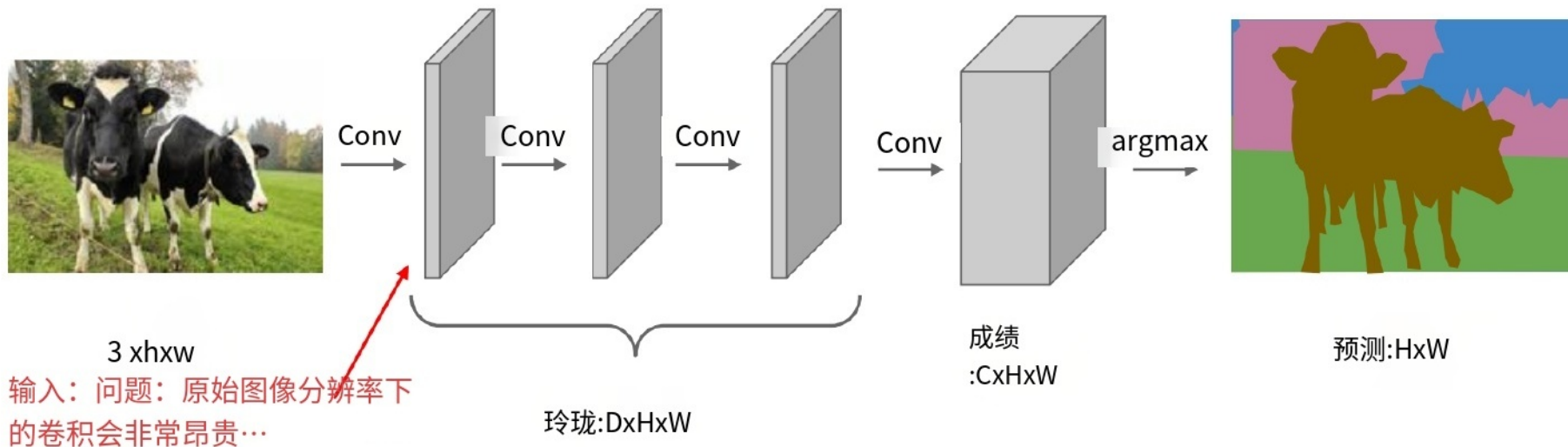


虎斑猫热图



高层次理念

仅使用卷积层，不使用下采样层

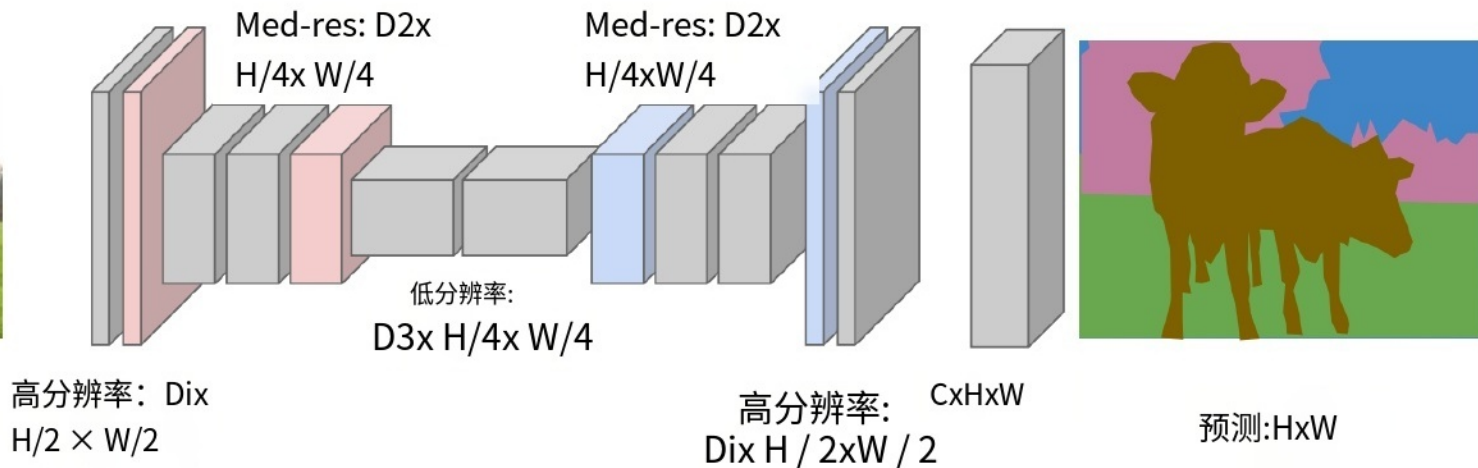


下采样和上采样

把网络设计成一堆卷积层，在网络内部进行下采样和上采样！



输入:3
 $x \times h \times w$



上采样

Nearest Neighbor

1	2
3	4



1	1	2	2
1	1	2	2
3	3	4	4
3	3	4	4

Input: 2 x 2

Output: 4 x 4

“Bed of Nails”

1	2
3	4

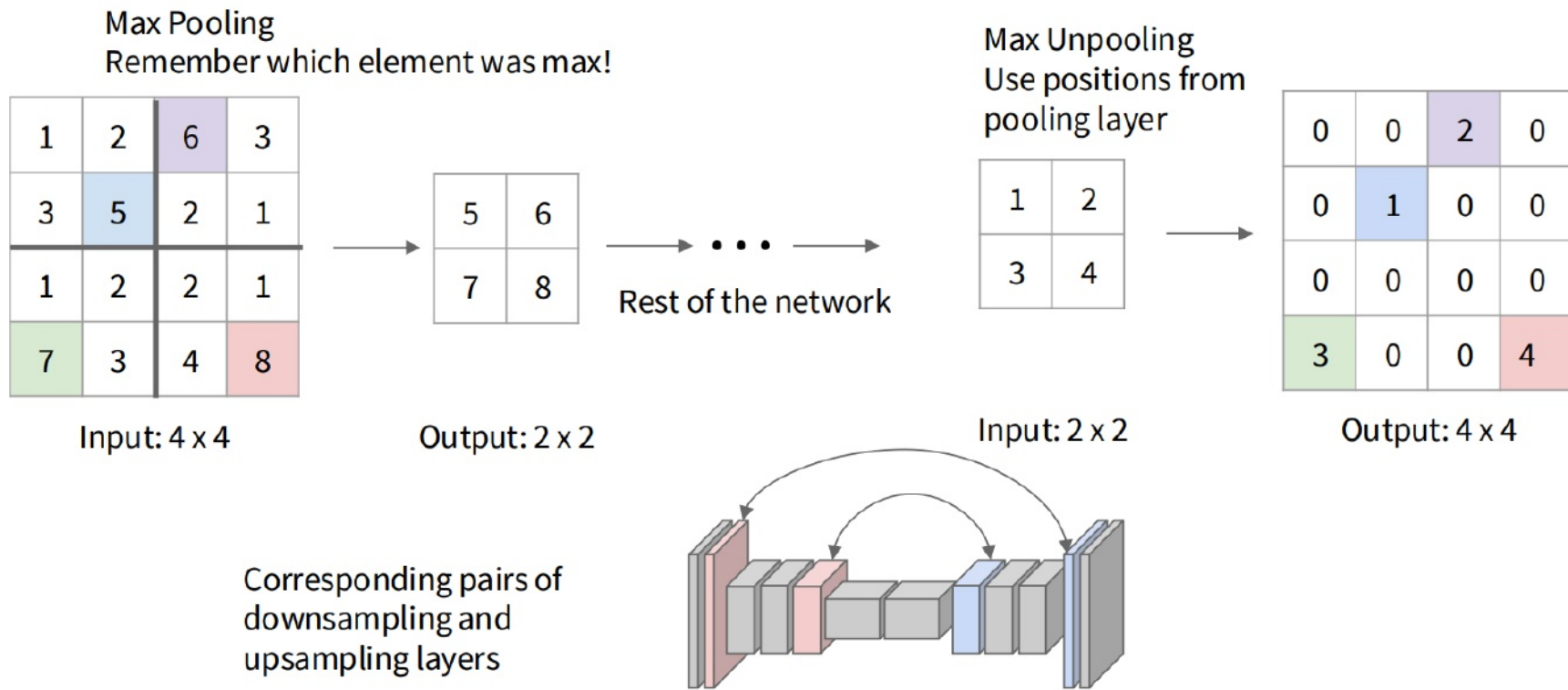


1	0	2	0
0	0	0	0
3	0	4	0
0	0	0	0

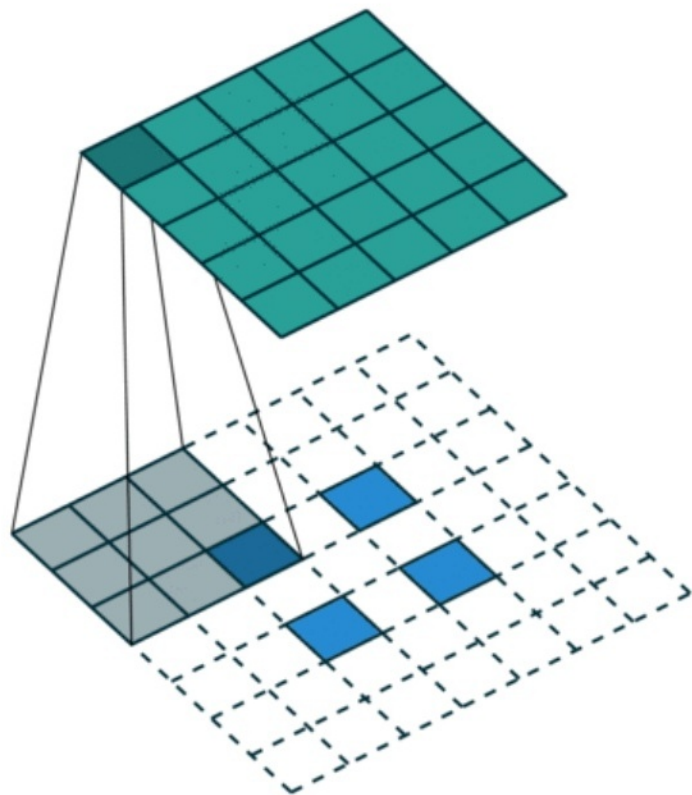
Input: 2 x 2

Output: 4 x 4

上采样

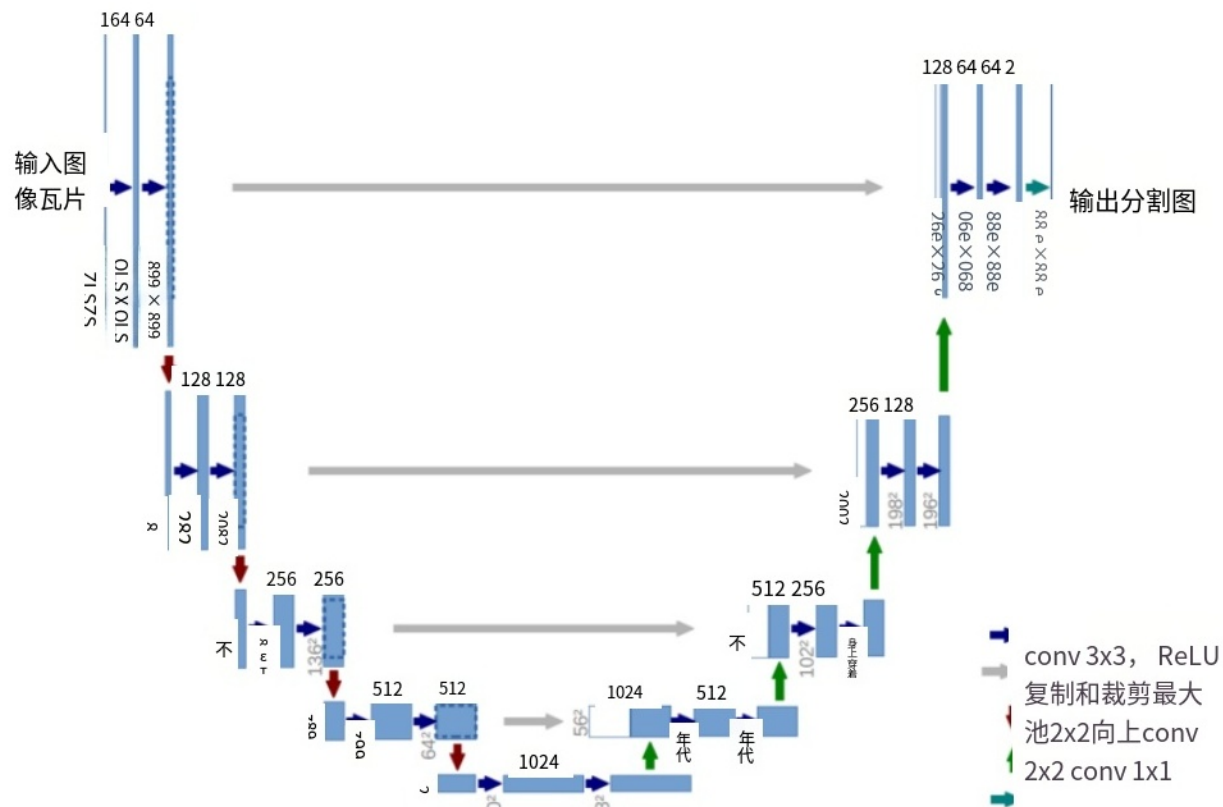


上采样

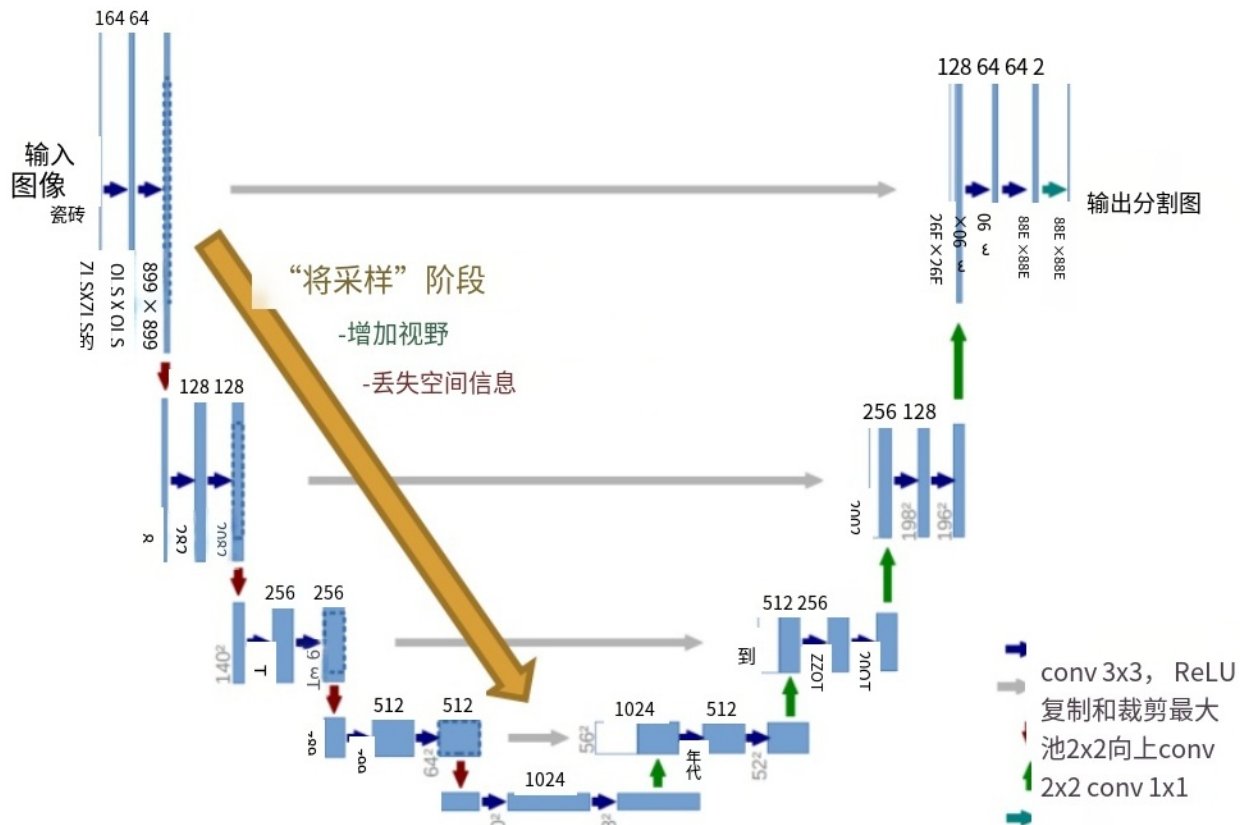


转置卷积

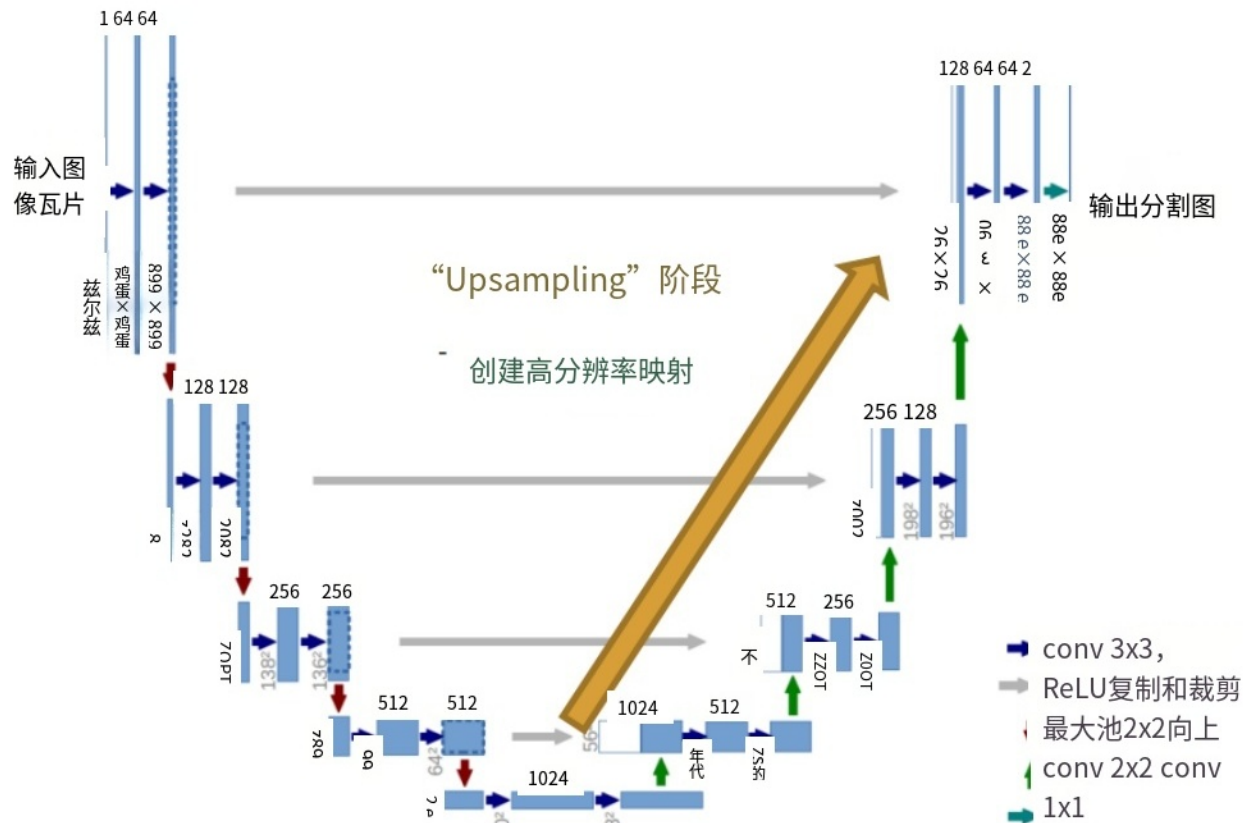
U 型网络



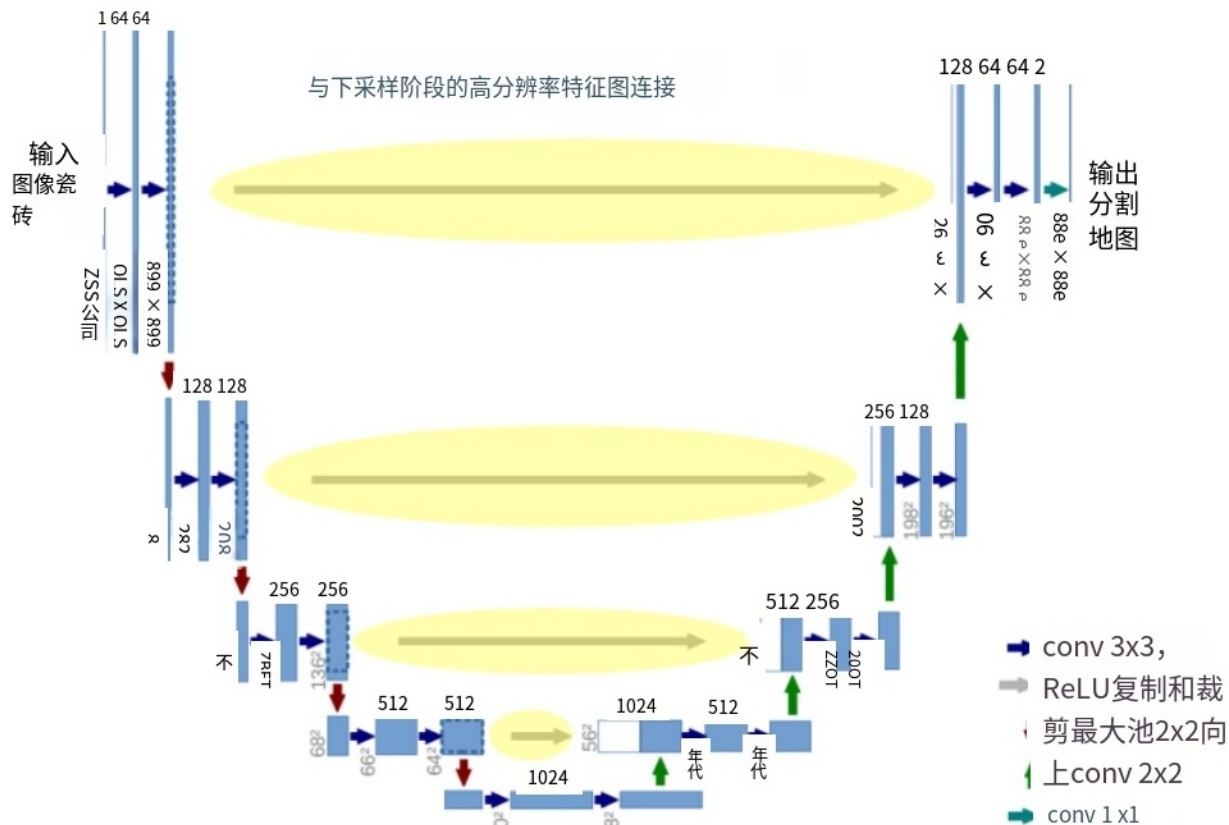
U 型网络



U 型网络



U 型网络



近年来

引入

人脸识别是什么

人脸识别系统的组成及原理

结尾

计算机视觉任务

分类



猫

无空间范围

语义分割



草, 猫, 树, 天空

没有对象, 只有像素

对象检测



狗, 狗, 猫

多个对象

实例分割

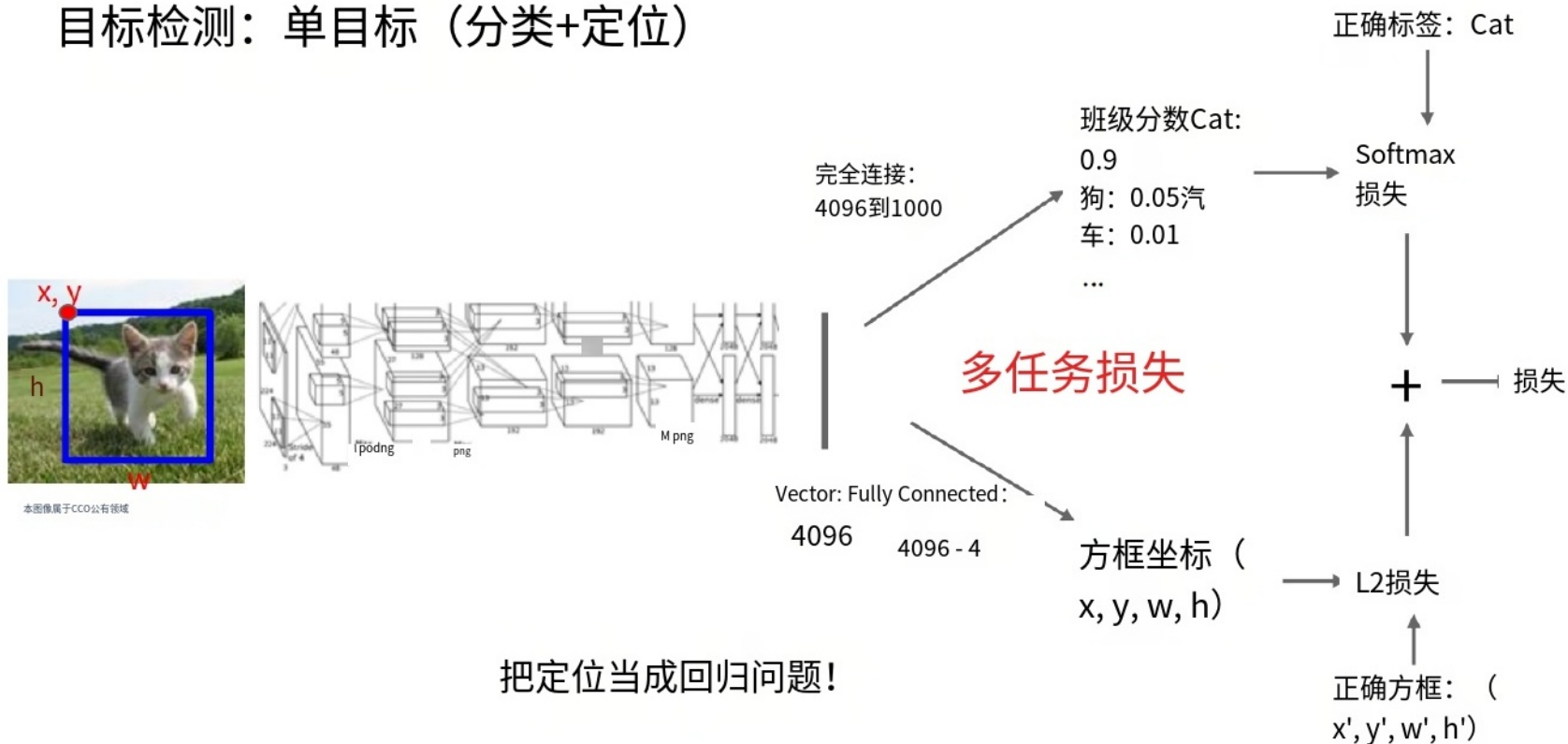


狗, 狗, 猫

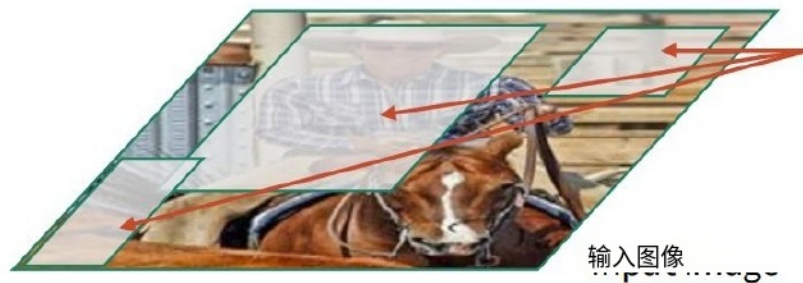
该图像属于CCO公有领域

目标检测

目标检测：单目标（分类+定位）



R-CNN

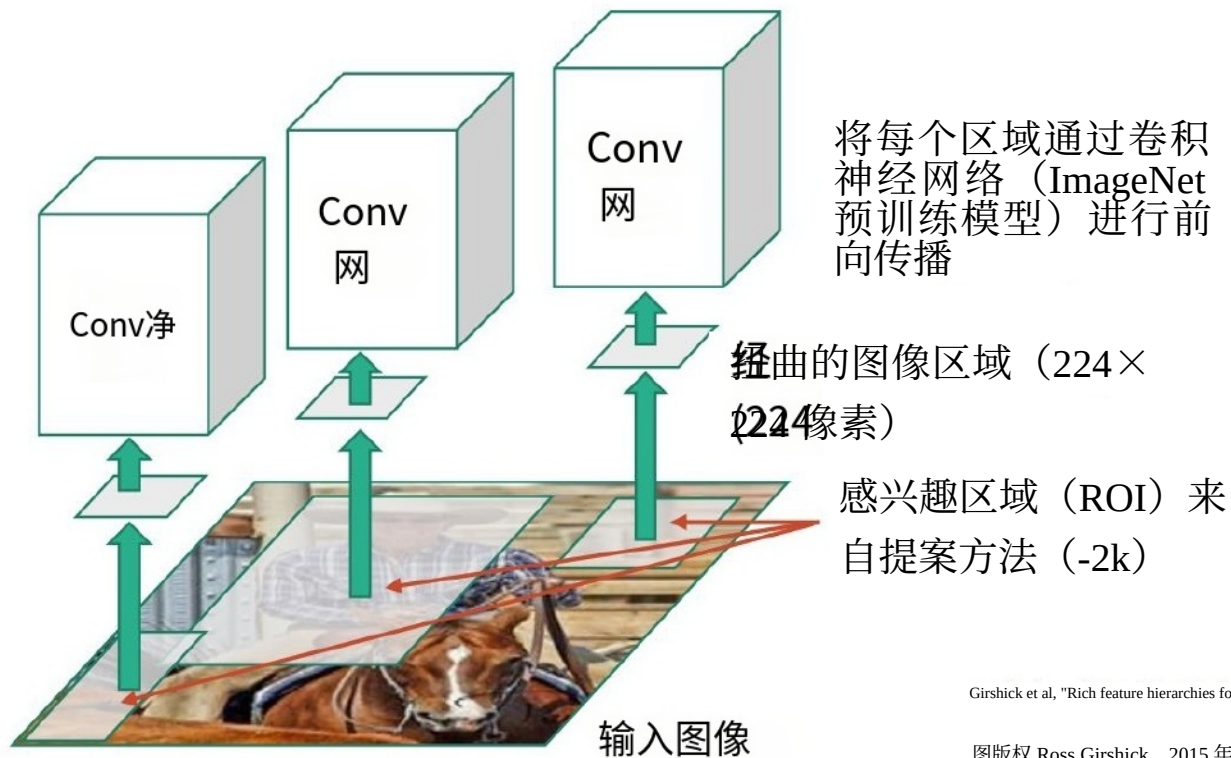


感兴趣区域 (ROI)
来自提案方法 (-2k)

吉尔希克等人, 《用于精确目标检测和语义分割的丰富特征层次结构》, CVPR 2014。

图版权 Ross Girshick, 2015 年; 来源。经许可复制。

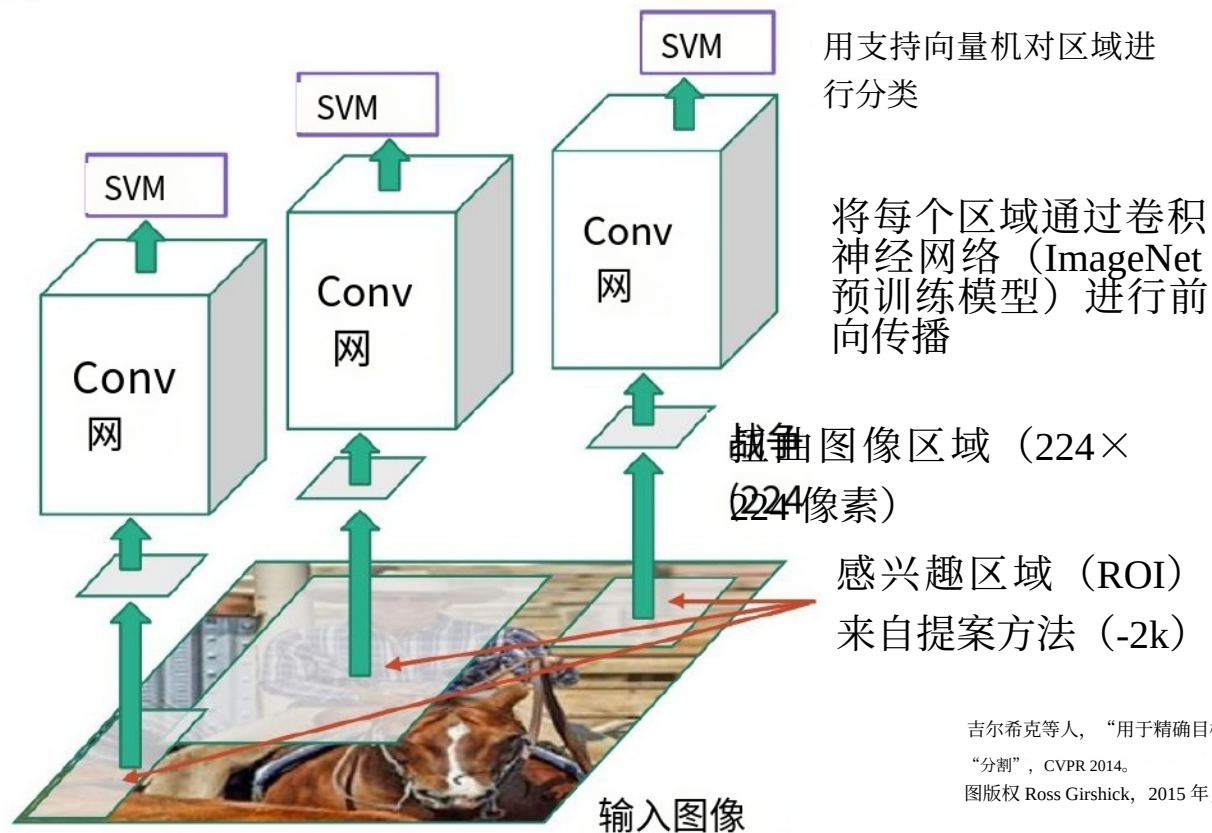
R-CNN



Girshick et al, "Rich feature hierarchies for accurate object detection and semantic segmentation", CVPR2014.

图版权 Ross Girshick, 2015 年; 来源。经许可复制。

R-CNN

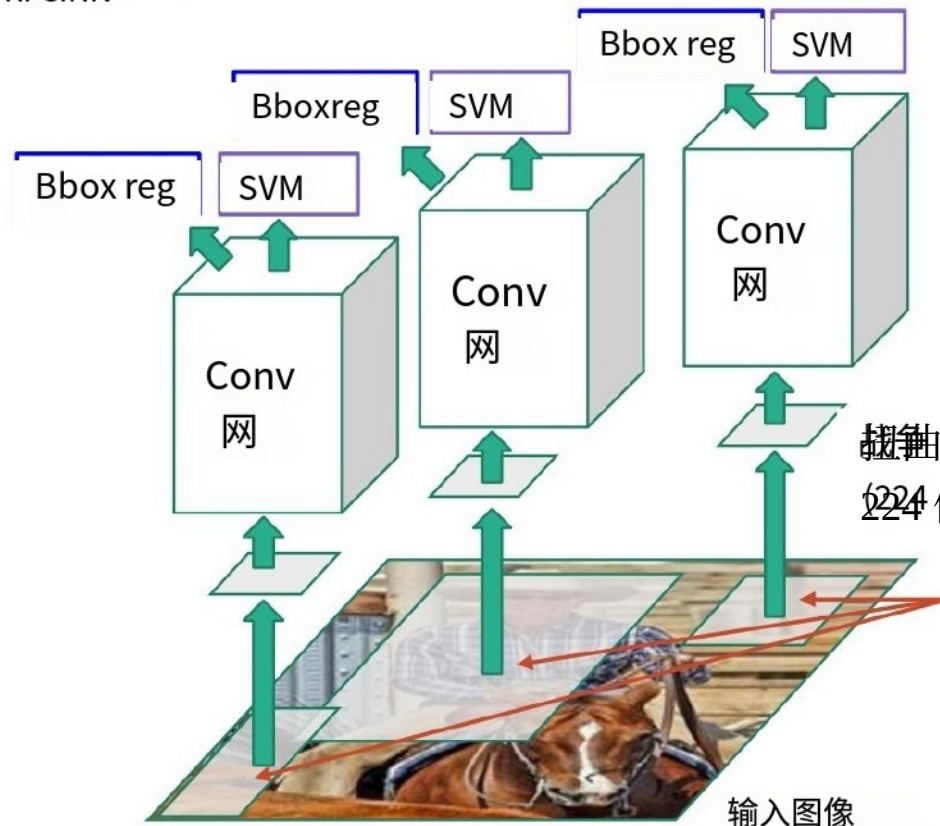


吉尔希克等人, “用于精确目标检测和语义理解的丰富特征层次结构”

“分割”, CVPR 2014。

图版权 Ross Girshick, 2015 年; 来源。经许可复制。

Predict "corrections" to the RoI: 4 numbers: (dx, dy, dw, dh)



用支持向量机对区域进行分类

问题：速度非常慢！每张图片都需要进行约 2000 次独立的前向传播！

将每个区域通过卷积神经网络进行前向传播

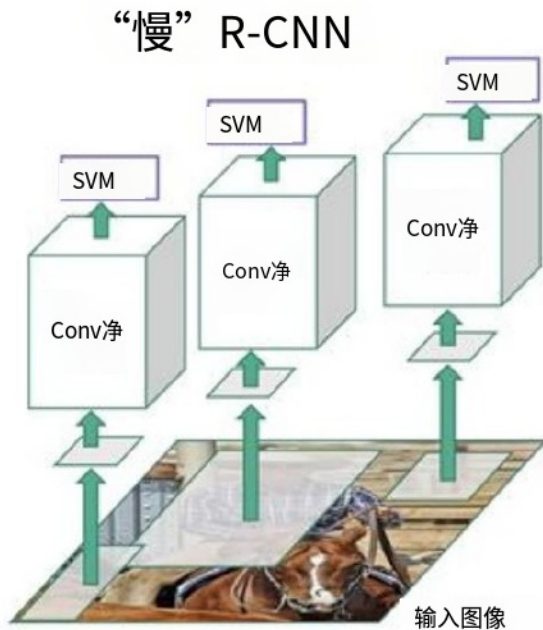
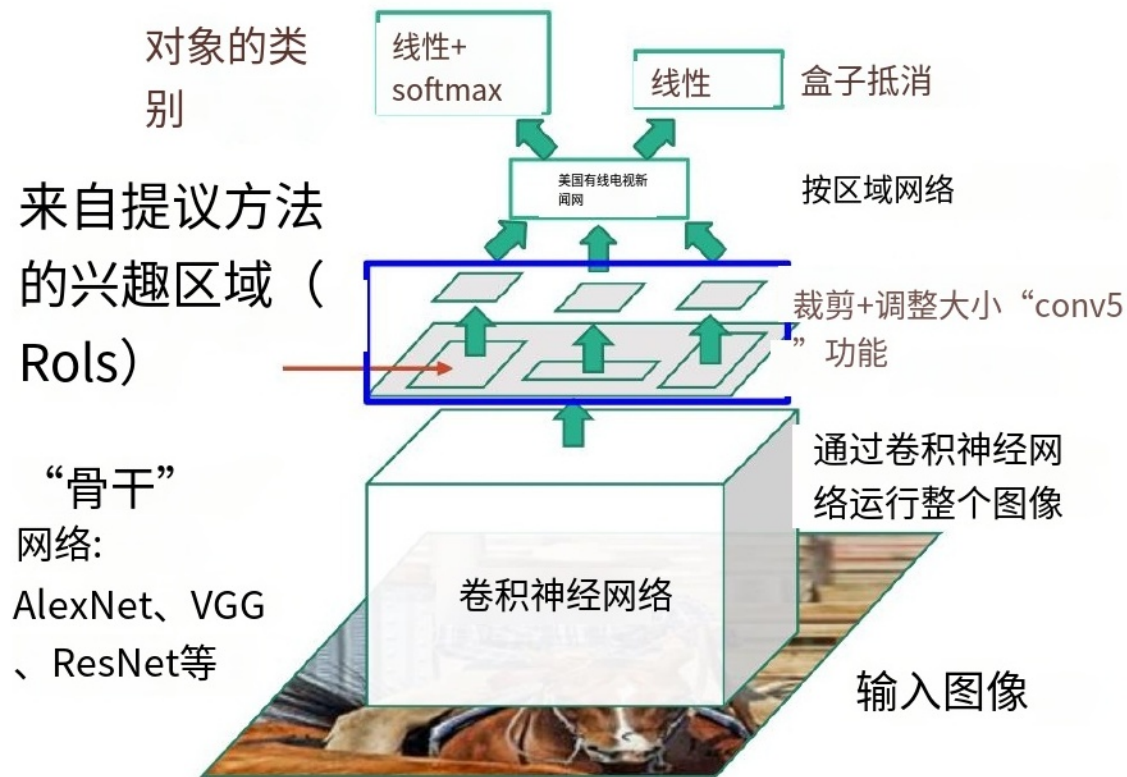
裁剪的图像区域 (224×224 像素)

兴趣区域 (ROI) 来自提案方法 (-2k)

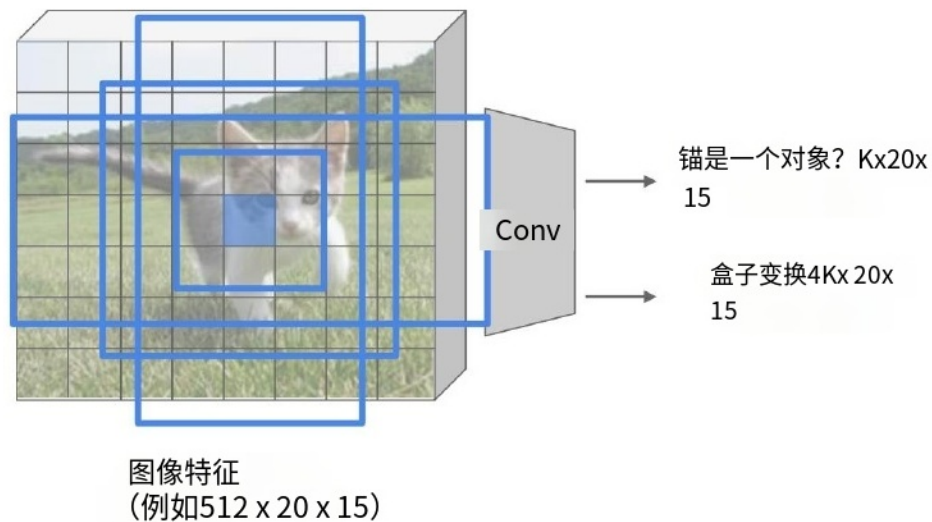
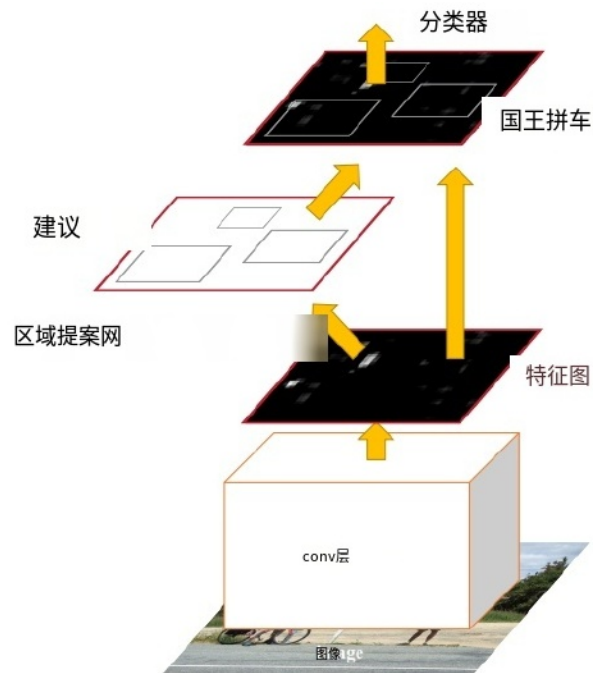
吉尔希克等人，“用于精确目标检测和语义理解的丰富特征层次结构”
“分割”，CVPR 2014。

图版权 Ross Girshick, 2015 年；来源。经许可复制。

快速 R-CNN



Faster RCNN 部署了一个区域提议网络



应用程序

